採点基準　第 1 問・35 点（各 7 点）

小問	加点する内容	点
(ア)	判別式から $-2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$ を得た	3
	解と係数の関係で $\mathrm{PQ}^2 = 2(8-k^2)$ を作り、$k = \pm\sqrt{2}$ を得た	4
(イ)	$t = \sin\theta + \cos\theta$ とおき、$-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$ と $\sin\theta\cos\theta = \frac{t^2-1}{2}$ を示した	3
	2 次関数の最大最小から $\frac{2\sqrt{2}+1}{2}$ と -1 を得た	4
(ウ)	$t = 3^x > 0$ とおいて $2 \leqq t \leqq 4$ を得た	4
	$\log_3 2 \leqq x \leqq 2\log_3 2$ と答えた	3
(エ)	$\overrightarrow{\mathrm{AO}} = \vec{a} + \vec{b}$ を示した（または座標で確認した）	3
	3 つのベクトルを正しく表した（1 つにつき $\frac{4}{3}$ 点、合計）	4
(オ)	右辺を極形式に直した	3
	4 つの解をすべて求めた	4

採点基準　第 3 問・35 点

小問	加点する内容	点
(1)	商の微分法で $f'(x)=\frac{2\cos x+1}{(2+\cos x)^2}$ を求めた	4
	$\cos x=-\frac{1}{2}$ となる x を求め、増減表を書いた	2
	極大値 $\frac{\sqrt{3}}{3}$、極小値 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ を求めた	2
(2)	$0 \leqq x \leqq \pi$ で $f(x) \geqq 0$ を確認した	1
	$u=2+\cos x$ の置換（または対数微分の形）を使った	4
	$S=\log 3$ を得た	2
(3)	単調な 3 つの区間に分け、それぞれの値域を求めた	4
	境目を重複して数えずに個数を分類した	2
	$k=0$ のとき 3 個となることを示した	2
(4)	置換により $a_n=\int_1^3 u^{-n}du$ とした	4
	$a_1=\log 3$、$a_2=\frac{2}{3}$ を求めた	3
	$n \geqq 2$ で場合を分け、$a_n=\frac{1-3^{1-n}}{n-1}$ を得た	3
	極限 1 を求めた	2